Informe SX1262: LoRa y GFSK con un módem mínimo

29 oct 2026 · 2 × ProMicro nRF52840 + Ebyte E22P (SX1262) · 869,525 MHz · firmware `sx1262_modem`

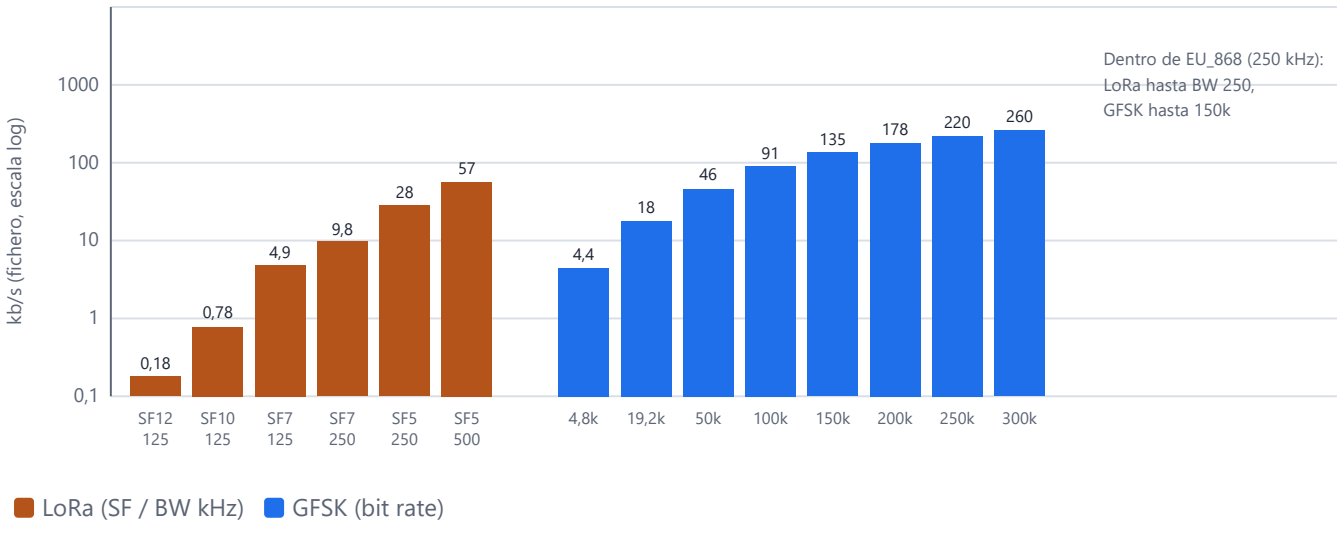
> De PC a PC, la radio mueve un fichero a **260 kb/s en GFSK 300k** (87 % del nominal) frente a **56,5 kb/s en LoRa SF5 / 500 kHz**, sin pérdidas ni reenvíos en ningún modo. Dentro de la banda de 250 kHz de EU_868 el mejor GFSK (150 kb/s) da **135 kb/s** y el mejor LoRa (SF5 / 250 kHz) **28 kb/s**: unas 5 veces más. LoRa sigue ganando en alcance: SF12 tiene ~20 dB más de sensibilidad que el GFSK más lento.

260 kb/s	**56,5 kb/s**	**135 vs 28**	**0**
fichero, GFSK 300k (87 %)	fichero, LoRa SF5 / 500 kHz (90 %)	kb/s, mejor GFSK vs mejor LoRa dentro de EU_868	pérdidas y reenvíos en las 86 pruebas (34 modos)

Montaje y método

- Firmware propio para medir la radio sin Meshtastic: la misma herramienta que en el banco del SX1280, portada al SX1262 (comandos SX126x, TCXO 1,8 V en DIO3, DIO2 como conmutador de antena, RXEN por el MCU).
- Dos nodos en la misma habitación, chip a −9 dBm (RSSI −6 a −8 dBm). Paquetes de 255 bytes (251 de datos).
- **Burst**: paquetes seguidos sin ACK, velocidad bruta en el aire. **Fichero**: USB → placa A → radio con ARQ por bloques (un ACK con bitmap cada 64 paquetes) → placa B → USB, verificado con SHA-256, medido en el PC. **ACK por paquete**: igual, pero confirmando cada paquete. **Relay**: estilo malla, cada paquete se envía, se confirma, el otro nodo lo reenvía y se confirma de nuevo.
- GFSK: desviación con índice 1 hasta 50 kb/s y 0,5 por encima; filtro de recepción, el paso más pequeño por encima de 1,1 × el ancho de Carson. LoRa: CR 4/5, preámbulo de 12 símbolos, cabecera explícita, CRC.

Velocidad máxima de PC a PC



GFSK	Filtro RX	Burst (aire)	Fichero	% nominal	ACK por paquete	Relay extremo a extremo
4,8 kb/s	11,7 kHz	4,58	4,43	92 %	4,10	2,05
19,2 kb/s	46,9 kHz	18,3	17,8	93 %	16,4	8,21
50 kb/s	117,3 kHz	47,2	46,2	92 %	42,1	21,0
100 kb/s	187,2 kHz	93,4	91,3	91 %	82,0	41,0
150 kb/s	312 kHz	138,6	135,3	90 %	119,9	60,0
200 kb/s	373,6 kHz	182,8	178,2	89 %	155,8	78,1
300 kb/s	467 kHz	268,5	**260,0**	87 %	222,2	111,5

LoRa	Nominal	Burst (aire)	Fichero	% nominal	ACK por paquete	Relay extremo a extremo
SF12 / 125 kHz	0,29	0,22	0,18	63 %	–	–
SF10 / 125 kHz	0,98	0,88	0,78	80 %	–	–
SF7 / 125 kHz	5,47	5,04	4,87	89 %	4,40	2,18
SF7 / 250 kHz	10,9	10,1	9,78	89 %	8,80	4,40
SF5 / 250 kHz	31,3	29,2	28,4	91 %	25,9	12,9
SF5 / 500 kHz	62,5	58,0	**56,5**	90 %	51,0	25,4

kb/s de datos útiles. Fichero = 8 s de tráfico (hasta 200 KB), SHA-256 correcto en todos. Los 24 modos LoRa y 10 GFSK completos están en `results/modem/` ; el ACK por paquete y el relay se midieron en los 16 LoRa más rápidos.

Qué cuesta confirmar y retransmitir

- **ACK por paquete** cuesta un 10 % en LoRa y entre un 7 % (4,8k) y un 15 % (300k) en GFSK. En el SX1280 costaba un 38 % en FLRC y un 27 % en GFSK: a 868 MHz los paquetes duran más y la ida y vuelta del ACK pesa menos.
- **Relay estilo malla** (dato, ACK, reenvío, ACK por cada paquete) se queda en el **37-43 % del nominal** en ambas modulaciones. El límite teórico es el 50 %, porque cada byte cruza el aire dos veces; el resto son ACK y cambios RX/TX. GFSK 300k mueve 111 kb/s de extremo a extremo; LoRa SF5 / 500 kHz, 25 kb/s.
- Las pérdidas fueron cero en todo: con −9 dBm a pocos metros no hay margen que probar. El alcance queda pendiente.

Dentro de la banda de EU_868

Modo que cabe en 869,4-869,65 MHz	Fichero	Relay	Sensibilidad (datasheet / estimada)
GFSK 150k (Carson 225 kHz)	135 kb/s	60 kb/s	≈ −105 dBm
GFSK 100k, índice 0,5 (Carson 150 kHz)	91 kb/s	41 kb/s	≈ −106 dBm
GFSK 50k (Carson 100 kHz)	46 kb/s	21 kb/s	≈ −108 dBm
LoRa SF5 / 250 kHz	28 kb/s	13 kb/s	≈ −114 dBm
LoRa SF7 / 250 kHz (≈ SHORT_FAST)	9,8 kb/s	4,4 kb/s	≈ −121 dBm
LoRa SF11 / 250 kHz (≈ LONG_FAST)	0,85 kb/s	–	≈ −131 dBm

EU_868 permite un 10 % de ciclo de trabajo: a 135 kb/s eso son ~13 kb/s sostenidos de media. Sensibilidades LoRa del datasheet del SX1262; GFSK interpoladas de sus filas FSK (−104 dBm a 250 kb/s, −109 a 38,4).

Comparación con Meshtastic

En las mismas placas, Meshtastic con los presets GFSK llega a **~37-42 kb/s sin pérdidas** (informe anterior, mandando tramas directamente al USB). La radio da **135-260 kb/s**: el cuello de botella es el trabajo por paquete del firmware (cifrado, codificación, escucha previa, pausa entre envíos), no la modulación. En LoRa la diferencia es pequeña (SF7 / 250: 9,8 kb/s aquí frente a ~6,5 en Meshtastic), porque ahí el aire domina.

Hallazgos al portar el módem

- **nRF52840, erratum 198:** con el bus SPI en SPIM3 (el que usaba el módem del SX1280), uno de cada dos paquetes llegaba con estado de buffer falso ("2 bytes"): la transferencia SPI se corrompía. Con SPIM2 (8 MHz), 50/50. Conviene revisarlo en cualquier firmware que use SPIM3 con interrupciones activas.
- **SX1262, RX continua:** cada paquete se escribe justo detrás del anterior y el puntero da la vuelta al buffer (0, 255, 254…). El módem usa RX simple y vuelve a fijar la dirección base antes de cada SetRx.
- Hay que borrar el error XOSC de arranque (ClearDeviceErrors) antes de calibrar con el TCXO.

Recomendaciones

1. Para velocidad a corta y media distancia en EU_868, **GFSK 100-150k**: 3-5 veces el mejor LoRa que cabe en la banda y 9-14 veces SHORT_FAST.
2. Para alcance, **LoRa**: SF12 / 125 kHz (−137 dBm) tiene ~20 dB más de sensibilidad que el GFSK más lento (4,8k, −118 dBm) y ~30 dB más que GFSK 150k.
3. Para la malla, ACK por bloques en vez de por paquete si el protocolo lo permite; aquí cuesta poco (7-15 %), pero el relay con ACK por salto se queda en ~40 % del nominal.

4. En Meshtastic, el siguiente paso es el procesado por paquete: la radio tiene 3-6 veces más margen.

Límites

- Todo medido en una habitación a −9 dBm: no hay datos de alcance ni de pérdidas con señal débil.
- GFSK por encima de 150 kb/s ocupa más de los 250 kHz de EU_868: solo para banco u otras bandas.

Herramienta y datos

`github.com/sqtactical/sx1262-bench` : firmware `sx1262_modem`, `sx1262_host.py` (estas pruebas), `flash.py` (flasheo sin pulsar reset), las pruebas de Meshtastic y JenTastic y todos los resultados.